Exercícios TPA – Tutorial dos Algoritmos

Calculadora Simples - Operações Matemáticas Básicas

Neste algoritmo, primeiro importei o scanner de Java:

```
import java.util.Scanner;
```

Em seguida, criei o objeto scanner:

```
    try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)
```

Logo após, criei a saída do que o usuário deveria digitar quando o código rodasse:

```
  System.out.println("--- Calculadora Simples ---");
  System.out.println("Escolha a operação:");
  System.out.println("1 - Soma");
  System.out.println("2 - Subtração");
  System.out.println("3 - Multiplicação");
  System.out.println("4 - Divisão");
  System.out.print("Digite o número da operação desejada: ");
```

Feito isso, criei variáveis que lessem a escolha da operação e os 2 números, além de armazenar o resultado:

```
int operacao = scanner.nextInt(); // Le a escolha da operaçao
System.out.print("Digite o primeiro número: ");
double num1 = scanner.nextDouble(); // Lê o primeiro número (pode ser decimal)
System.out.print("Digite o segundo número: ");
double num2 = scanner.nextDouble(); // Lê o segundo número (pode ser decimal)
double resultado = 0; // Variável para armazenar o resultado
```

Terminando, criei variáveis que mostrassem o resultado das operações e as realizassem, além de fechar o scanner e mostrar algum erro se ocorresse divisão por 0 ou se o usuário não escolhesse nenhum das operações:

```java
switch (operacao) {
    case 1:
        resultado = num1 + num2;
        System.out.println("Resultado da Soma: " + resultado);
        break;
    case 2:
        resultado = num1 - num2;
        System.out.println("Resultado da Subtração: " + resultado);
        break;
    case 3:
        resultado = num1 * num2;
        System.out.println("Resultado da Multiplicação: " + resultado);
        break;
    case 4:
        if (num2 != 0) { // Verifica se o segundo número não é zero para evitar divisão por zero
            resultado = num1 / num2;
            System.out.println("Resultado da Divisão: " + resultado);
        } else {
            System.out.println("Erro: Divisão por zero não é permitida!");
        }
        break;
    default:
        System.out.println("Operação inválida. Por favor, escolha um número entre 1 e 4.");
        break;
}
// Fecha o Scanner para liberar recursos
```

```
------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------
Total time:  9.803 s
```

Conversor de Temperatura

Neste algoritmo, comecei importando o scanner:

```java
import java.util.Scanner;
```

Após isso, criei o objeto scanner:

```java
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

Depois disto, criei a saída em que o usuário digitará a temperatura em Celsius:

```java
System.out.println("--- Conversor de Temperaturas ---");
System.out.print("Digite a temperatura em Celsius: ");
```

Logo após isto, fiz as variáveis que lerão a temperatura em Celsius e poderão fazer as conversões para Kelvin ou Fahrenheit:

```
double celsius = scanner.nextDouble(); // Lê a temperatura em Celsius

// Fórmula para Celsius para Fahrenheit: F = C * 1.8 + 32
double fahrenheit = (celsius * 1.8) + 32;

// Fórmula para Celsius para Kelvin: K = C + 273.15
double kelvin = celsius + 273.15;
```

Para finalizar, criei a saída onde mostrará os resultados das conversões e o fechamento do scanner:

```
System.out.println("Temperatura em Fahrenheit: " + String.format("%.2f", fahrenheit) + " °F"); // Formata para 2 casas decimais
System.out.println("Temperatura em Kelvin: " + String.format("%.2f", kelvin) + " K"); // Formata para 2 casas decimais

scanner.close(); // Fecha o Scanner
```

```
BUILD SUCCESS
-------------------------
Total time:  3.414 s
```

Números Primos

Primeiro, importei o Scanner:

```
import java.util.Scanner;
```

Após isso, criei o objeto Scanner:

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

Em seguida, criei a saída para que o usuário pudesse ver o verificador de número:

```
System.out.println("--- Verificador de Número Primo ---");
```

Logo após, criei as variáveis que permitiram com que o código permanecesse em loop caso o usuário desejasse identificar mais de 1 número, além de mostrar a verificação de quando um número era primo ou não:

```java
// Desafio adicional: Permitir que o usuário digite vários números
String continuar = "s";
while (continuar.equalsIgnoreCase("s")) { // Loop enquanto o usuário quiser continuar
    System.out.print("Digite um número inteiro positivo para verificar se é primo: ");
    int numero = scanner.nextInt(); // Lê o número

    if (numero <= 1) { // Números menores ou iguais a 1 não são primos
        System.out.println(numero + " não é um número primo.");
    } else {
        boolean ehPrimo = true; // Assume que o número é primo inicialmente
        // Loop para verificar divisibilidade de 2 até a raiz quadrada do número
        // Pois se um número tem um divisor maior que sua raiz, ele também terá um menor.
        for (int i = 2; i * i <= numero; i++) {
            if (numero % i == 0) { // Se o resto da divisão for 0, não é primo
                ehPrimo = false;
                break; // Sai do loop assim que encontrar um divisor
            }
        }

        if (ehPrimo) {
            System.out.println(numero + " é um número primo.");
        } else {
            System.out.println(numero + " não é um número primo.");
        }
```

Após isso, criei a saída que mostra se o usuário deseja verificar outro número e que lê a resposta do mesmo:

```java
System.out.print("Deseja verificar outro número? (s/n): ");
scanner.nextLine(); // Consome a quebra de linha pendente após nextInt()
continuar = scanner.nextLine(); // Lê a resposta do usuário
```

Por fim, finalizei o código fechando o scanner:

```java
System.out.println("Programa encerrado. Obrigado!");
scanner.close(); // Fecha o Scanner
```

Calculadora Média de Notas

Comecei o código importando o scanner:

```java
import java.util.Scanner;
```

Em seguida, criei o objeto scanner:

```java
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

Após isso, criei as 4 variáveis, que representam as 4 notas:

```
double nota1, nota2, nota3, nota4, media;
```

Logo após, criei as saídas em que o usuário digitará as 4 notas e a variável que fará o cálculo da média:

```
System.out.println("Digite a primeira nota:");
nota1 = scanner.nextDouble();

System.out.println("Digite a segunda nota:");
nota2 = scanner.nextDouble();

System.out.println("Digite a terceira nota:");
nota3 = scanner.nextDouble();

System.out.println("Digite a quarta nota:");
nota4 = scanner.nextDouble();

media = (nota1 + nota2 + nota3 + nota4) / 4;
```

Por fim, criei a saída que o usuário verá a média das notas:

```
 System.out.println("A média das notas é: " + media);
----------------------
BUILD SUCCESS
----------------------
Total time:  8.122 s
```

Tabuada

Primeiro, importei o scanner:

```
import java.util.Scanner;
```

Em seguida, criei o objeto scanner:

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

Após isso, criei a saída onde o usuário digitará o número:

```
System.out.println("Digite um número para ver a tabuada:");
int numero = scanner.nextInt();
```

Logo após, criei a variável que fará o cálculo da tabuada do número solicitado e que logo após, mostrará os resultados:

```
System.out.println("Tabuada do " + numero + ":");
for (int i = 0; i <= 10; i++) {
    System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
```

```
BUILD SUCCESS
-------------------------
Total time:  2.358 s
```

Cadastro de Dados Usuário

Comecei o algoritmo importando o scanner e abrindo exceções dentro do código (estava dando um erro ao digitar o peso):

```
import java.util.InputMismatchException; // Importe esta classe para tratar a exceçao
import java.util.Locale; // Importe esta classe para definir a localidade
import java.util.Scanner;
import java.util.Scanner;
```

Após isso, abri o objeto scanner no código e coloquei sua localização, para que aceitasse números decimais:

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in).useLocale(new Locale("pt", "BR"));
```

Em seguida, criei as variáveis em que o usuário poderá digitar os dados solicitados e da forma correta, como o código aceitará:

```
System.out.println("Digite seu nome:");
String nome = scanner.nextLine();

System.out.println("Digite sua data de nascimento (DD/MM/AAAA):");
String dataNascimento = scanner.nextLine();

System.out.println("Digite o nome do curso:");
String curso = scanner.nextLine();

System.out.println("Digite a série:");
String serie = scanner.nextLine();

double altura = 0.0; // Inicializa com um valor padrão
boolean entradaValidaAltura = false;
while (!entradaValidaAltura) {
    System.out.println("Digite sua altura (ex: 1,75):");
```

Para que o peso fosse validado com sucesso, criei mais linhas de código que aceitassem os números decimais:

```java
    try {
        altura = scanner.nextDouble();
        entradaValidaAltura = true; // Se chegou aqui, a entrada foi válida
    } catch (InputMismatchException e) {
        System.out.println("Entrada inválida para altura. Por favor, digite um número com vírgula ou ponto.");
        scanner.next(); // Consome a entrada inválida para evitar loop infinito
    }
}
scanner.nextLine(); // Consome a quebra de linha restante após nextDouble()
```

```java
double peso = 0.0; // Inicializa com um valor padrão
boolean entradaValidaPeso = false;
while (!entradaValidaPeso) {
    System.out.println("Digite seu peso (ex: 70,5):");
    try {
        // Ao usar nextLine() e Double.parseDouble(), já consome a linha inteira.
        // Isso é útil para tratar entradas que não são apenas números.
        peso = Double.parseDouble(scanner.nextLine().replace(',', '.')); // Substitui vírgula por ponto para o parse
        entradaValidaPeso = true;
    } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Entrada inválida para peso. Por favor, digite um número com vírgula ou ponto.");
    }
}
// Não é necessário scanner.nextLine(); aqui, pois Double.parseDouble(scanner.nextLine()) já consome a linha.
```

Por fim, criei as saídas que mostrarão ao usuário os dados digitados/cadastrados e a linha que fecha o scanner:

```java
System.out.println("\n--- DADOS CADASTRADOS ---");
System.out.println("Nome: " + nome);
System.out.println("Data de Nascimento: " + dataNascimento);
System.out.println("Curso: " + curso);
System.out.println("Série: " + serie);
System.out.println("Altura: " + String.format(Locale.ROOT, "%.2f", altura) + " m"); // Formata para 2 casas decimais com ponto
System.out.println("Peso: " + String.format(Locale.ROOT, "%.2f", peso) + " kg"); // Formata para 2 casas decimais com ponto

scanner.close(); // Sempre feche o Scanner ao final para liberar recursos
```